

注释 12.2

张志聪

2025 年 12 月 8 日

说明 1. 证明：命题 12.6（比较原则）更一般的情况：

$$v_n \leq m \cdot v_n$$

说明 2. 证明：命题 12.7 推论 2

(i)

对取定的正数 $\epsilon = \frac{1}{2}|1 - q|$ ，由定理 7.7 可知，存在 $N > 0$ ，使得当 $n > N$ 时，有

$$\frac{u_{n+1}}{u_n} < q + \epsilon$$

当 $q < 1$ 时， $q + \epsilon = \frac{1}{2}(1 + q) < 1$ ，于是由定理 12.7 的 (i)，推得级数 $\sum u_n$ 是收敛的。

(ii)

同理可证。

说明 3. 证明：定理 12.8 推论 2

(i)

对取定的正数 $\epsilon = \frac{1}{2}|1 - q|$ ，由定理 7.7 可知，存在 $N > 0$ ，使得当 $n > N$ 时，有

$$\sqrt[n]{u_n} < q + \epsilon < 1$$

当 $q < 1$ 时, $q + \epsilon = \frac{1}{2}(1 + q) < 1$, 于是由定理 12.8 的 (i), 推得级数 $\sum u_n$ 是收敛的。

(ii)

利用定理 7.7 可证。

说明 4. 证明:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}} = \max\{1, x^2\}$$

其中 $x > 0$ 。

(i) $0 < x < 1$;

我们有

$$x^{2n} < 1$$

由对任意 $a > 0$, $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a} = 1$ 可知

$$1 \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} = 1$$

由迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}} = 1$$

(ii) $x \geq 1$.

我们有

$$x^{2n} \leq 1 + x^{2n} \leq 2x^{2n}$$

所以

$$\begin{aligned} \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x^{2n}} &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2x^{2n}} \\ x^2 &\leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}} \leq \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{2} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x^{2n}} = 1 \cdot x^2 \end{aligned}$$

由迫敛性可知

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}} = x^2$$

综上

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{1 + x^{2n}} = \begin{cases} 1 & 0 < x < 1 \\ x^2 & x \geq 1 \end{cases}$$